ОПИСАНИЕ ДИАГРАММЫ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Use-case диаграмма

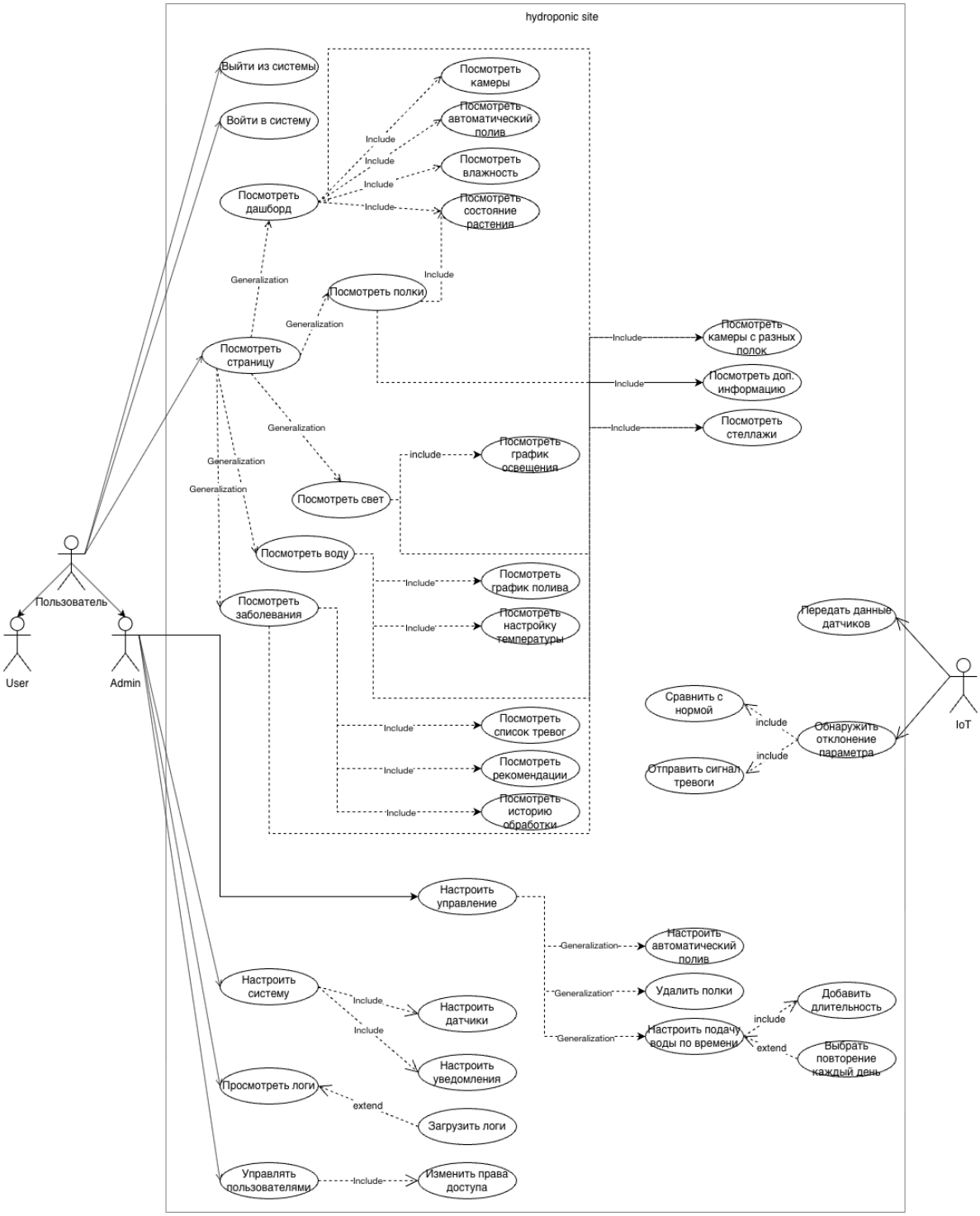

Рисунок 1

1. Общие сведения

На рисунке представлена диаграмма вариантов использования системы управления гидропонной установкой («hydroponic site»). Диаграмма описывает функциональные требования системы, границы системы и взаимодействие с внешними субъектами.

Система поддерживает три типа активных субъектов (акторов):

1. **Пользователь** (базовый абстрактный актор).
2. **User** (конкретная роль, наследующая «Пользователя»).
3. **Admin** (администратор, наследующий «Пользователя»).
4. **IoT** (внешняя система).

2. Иерархия акторов

На диаграмме реализовано наследование ролей (Generalization):

- **Пользователь** является родительским актором.
- **Admin** и **User** являются дочерними акторами, наследующими все возможности базового «Пользователя» (вход, выход).

3. Функциональные возможности по ролям

3.1. Базовый функционал (доступен Admin и User)

Данные функции унаследованы от актора «Пользователь»:

- **Аутентификация:**
  - Войти в систему.
  - Выйти из системы.
- **Просмотр страницы *(Generallization)*:**
  - Посмотреть дашборд:
    → Посмотреть камеры.
    → Посмотреть автоматический полив
    → Посмотреть влажность
    → Посмотреть состояние растения
    → Посмотреть стеллажи
    → Посмотреть камеры с разных полок
    → Посмотреть дополнительную информацию

    1. Последнее обновление
    2. Разрешение
    3. Статус
    4. Архив записей
- **Посмотреть полки (*Generallization*):**
  → Посмотреть камеры с разных полок
  → Посмотерть дополнительную информацию
  → Посмотреть стеллажи
- **Посмотреть свет (*Generallization*):**
  → Посмотреть камеры с разных полок
  → Посмотреть дополнительную информацию
  → Посмотреть стеллажи
- **Посмотреть воду (*Generallization*):**
  → Посмотреть график полива
  → Посмотреть камеры с разных полок
  → Посмотреть стеллажи
  → Посмотреть дополнительную информацию
- **Посмотреть заболевания (*Generallization*):**
  → Посмотреть список тревог
  → Посмотреть рекомендации
  → Посмотреть историю обработки
  → Посмотерть дополнительную информацию
  → Посмотреть стеллажи
  → Посмотреть камеры с разных полок

3.2. Функционал оператора (роль User)

Актор **User** имеет доступ к блоку «Просмотр страниц», а также Авторизация в системе.

3.3. Функционал администратора (роль Admin)

Актор **Admin** обладает правами администрирования, которые не доступны обычному User:

1. **Управлять пользователями:**
   - Изменить права доступа *(Generalization)*
2. **Просмотреть логи:**

  - *Расширяется (extend)* действием «Загрузить логи».
3. **Настроить систему *(Generalization)*:**
  - Настроить датчики
  - Настроить уведомления
4. **Настроить управление *(Generalization)*:**
  - Настроить автоматический полив
  - Удалить полки
  - Настроить подачу воды по времени
    1. Добавить длительность *(Include)*
    2. Выбрать повторение каждый день *(Extend)*

3.4. Взаимодействие с внешней системой (IoT)

Внешний актор **IoT** взаимодействует с системой автономно:

- **Передать данные датчиков**
- **Обнаружить отклонение параметра:**
  - *Включает (include)*: «Сравнить с нормой».
  - *Включает (include)*: «Отправить сигнал тревоги».

4. Анализ связей (Relationships)

4.1. Отношения включения (Include)

Обязательные зависимости, где базовый вариант не может быть выполнен без включаемого:

- Просмотреть дашборд → Посмотреть камеры
- Просмотреть дашборд → Посмотреть автоматический полив
- Просмотреть дашборд → Посмотреть влажность
- Просмотреть дашборд → Посмотреть состяние растения
- Просмотреть дашборд → Посмотреть камеры с разных полок
- Просмотреть дашборд → Посмотреть дополнительную информацию
- Просмотреть свет → Посмотреть график освещения
- Посмотреть воду → Посмотреть график полива
- Посмотреть заболевания → Посмотреть спсиок тревог
- Посмотреть заболевания → Посмотреть рекомендации

- Посмотреть заболевания → Посмотреть историю обработки
- Настроить систему → Настроить датчики
- Настроить систему → Настроить уведомления
- Управлять пользователями → Изменить права доступа
- Обнаружить отклонение параметра → Сравнить с нормой
- Обнаружить отклонение параметра → Отправить сигнал тревоги
- Настроить подачу воды по времени → Добавить длительность

4.2. Отношения расширения (Extend)

Дополнительное поведение, которое выполняется только при определенных условиях или по выбору пользователя:

- Просмотреть логи ← Загрузить логи
- Настроить подачу воды по времени ← Выбрать повторение каждый день

4.3. Отношения обобщения (Generalization)

Наследование функциональности (дочерний элемент является частным случаем родительского):

- Настроить управление→ Настроить автоматический полив
- Настроить управление → Удалить полки
- Настроить управление → Настроить подачу воды по времени
- Посмотреть страницу → Посмотреть заболевания
- Посмотреть страницу → Посмотреть воду
- Посмотреть страницу → Посмотреть свет
- Посмотреть страницу → Посмотреть полки
- Посмотреть страницу → Посмотреть дашборд

5. Заключение

Диаграмма демонстрирует четкое разделение ответственности:

- **User** сосредоточен на мониторинге всех процессов
- **Admin** сосредоточен на поддержке инфраструктуры (пользователи, логи, глобальные настройки) и оперативном управлении процессом выращивания (полив, свет, климат)

- **IoT** обеспечивает автоматический мониторинг и безопасность (тревожные сигналы).
- Общий интерфейс (просмотр страниц) также доступен всем авторизованным участникам.